



TUBAF

Die Ressourcenuniversität.
Seit 1765.

Interactive Ubiquitous Systems and Intelligent User Interfaces 2026

Concept-Pitch



Georg Forberger, Jason Dippmann, Marvin Menzel, Ben Weckend
TU Bergakademie Freiberg
22.04.2026

ifi. #tubaf



TUBAF

Die Ressourcenuniversität.
Seit 1765.

concept 1: Tangible Interface Table

Ben Weckend

Problem:

Klassische Ausstellungen stellen Unternehmen und ihre Produkte meist isoliert dar.

Besucher sehen einzelne Exponate, verstehen jedoch selten, wie diese in größeren industriellen Zusammenhängen miteinander interagieren.

Besonders im Kontext moderner Industrie, geprägt durch Vernetzung, Datenflüsse und unsichtbare Prozesse, bleibt das eigentliche Zusammenspiel der Akteure oft unsichtbar.

Idee:

Die Ausstellung transformiert diese fragmentierte Darstellung in ein interaktives, physisches Erlebnis:

Ein Tangible Interface Tisch, auf dem Besucher verschiedene Bausteine frei kombinieren können.

Jeder Baustein repräsentiert eine zentrale Komponente moderner Industrie, beispielsweise:

- Sensoren (Datenerfassung)
- Aktoren/Maschinen (Ausführung)
- Software/Analyse (Datenverarbeitung)
- Materialien/Rohstoffe (z. B. Erz)

Durch das Platzieren und Kombinieren dieser Objekte entsteht ein vernetztes System, das in Echtzeit sichtbar gemacht wird.

Je nach dem wie die Bauteile kombiniert werden, erscheinen unterschiedliche Produkte und Firmen, welche in dem jeweiligen Kontext der Verarbeitung eine Rolle spielen.

Interaktion & System

Eine Kamera über dem Tisch erkennt die Position, Art und Kombination der Bausteine.

Ein Beamer projiziert daraufhin kontextbezogene Informationen direkt auf die Tischoberfläche:

- Verbindungen zwischen Komponenten (z. B. Datenflüsse)
- Visualisierungen von Prozessen
- Logos und Informationen zu realen Unternehmen aus Sachsen
- Dynamische Reaktionen auf Kombinationen (z. B. funktionierende vs. nicht funktionierende Systeme)

Die Projektion passt sich kontinuierlich an die Interaktion der Besucher an und macht so ein unsichtbares industrielles Netzwerk sichtbar.

Kontext & Ziel

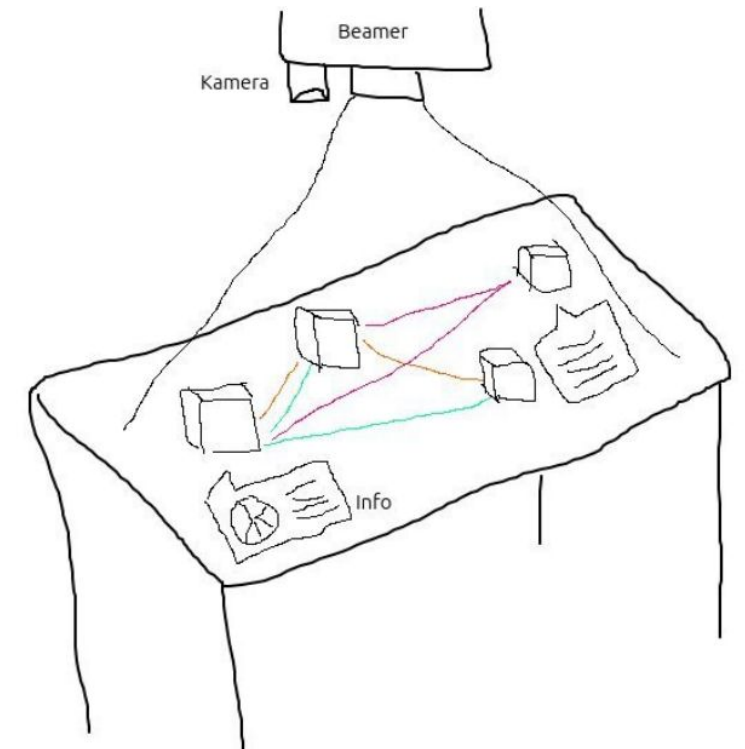
Motto: "Vom Rohstoff zur vernetzten Industrie"

Ausgehend von der Bergbau-Tradition Freibergs erleben Besucher, wie sich Rohstoffe durch das Zusammenspiel moderner Technologien und Unternehmen in komplexe, intelligente Systeme verwandeln.
(Dies kann dann auch über Rohstoffe und Bergbau hinaus gehen)

Ziel der Installation ist es:

- komplexe industrielle Zusammenhänge verständlich zu machen
- die Bedeutung von Vernetzung und Daten sichtbar zu machen
- Besucher aktiv einzubinden statt passiv konsumieren zu lassen

Konzept-Skizze





TUBAF

Die Ressourcenuniversität.
Seit 1765.

concept 2: Easter-Egg-Hunt

Georg Forberger

Problem

Klassische Museumsführungen sind oft linear und passiv.

Besucher konsumieren Inhalte ohne aktive Auseinandersetzung.

Besonders jüngere Zielgruppen oder Familien suchen spielerische Elemente, die Lernen mit Entdeckung verbinden.

Idee

Ein gamifizierter "Schnitzeljagd"-Ansatz:

Besucher scannen einen QR-Code am Eingang, erhalten Zugang zu einer mobilen Web-App und nutzen die Handy-Kamera mit Bilderkennung, um versteckte "Schätze" (QR-Codes, Markierungen, spezifische Exponat-Details) im Museum zu finden.

Jedes gefundene Element enthüllt Inhalte zu lokalen Unternehmen, historischen Fakten oder interaktive Challenges.

Interaktion & System

- Trigger: QR-Code am Museums-Eingang leitet zur Web-App
- Haupt-Interaktion: Handy-Kamera mit Computer Vision (Bilderkennung) identifiziert vordefinierte Marker/Objekte
- Feedback: Bei erfolgreicher Erkennung → Animation, Punkte, freigeschaltete Inhalte (Videos, Texte, Audio)
- Progression: Sammel-System mit Fortschrittsanzeige, Badges für abgeschlossene Kategorien
- Technologie: WebAR (z.B. 8th Wall, MindAR) oder native Bilderkennung via Browser-API

Kontext & Anwendung

- Ort: Stadt- & Bergbaumuseum Freiberg, insbesondere "Made in FG"-Bereich
- Phasen:
 - Start: QR-Scan am Entrance
 - Exploration: Besucher bewegen sich durch Ausstellung
 - Abschluss: Highscore-Anzeige oder digitales Zertifikat
- Integration: Kann parallel zu bestehenden Führungen genutzt werden

Zielgruppe & Ziele

Zielgruppe:

- **Primär:** Familien mit Kindern (8-16 Jahre), junge Erwachsene
- **Sekundär:** Touristen, Schulklassen, technikaffine Besucher
- **Barrierefreiheit:** Mehrsprachigkeit, optionale Audio-Beschreibungen für sehbehinderte Besucher

Ziel:

- **Engagement:** Erhöhte Verweildauer durch spielerische Motivation
- **Lernen:** Vertieftes Verständnis der lokalen Wirtschaftslandschaft
- **Interaktion:** Aktive Exploration statt passiver Konsumption
- **Viraler Effekt:** Teilen von Erfolgen in sozialen Medien

Skizze

User Flow:

QR-Scan→App-Start→Kamera-Modus→Objekt-Erkennung→Content-Freischaltung→Progress-Update

Wireframe: Kamera-Viewfinder mit Overlay (Punkte, Such-Hinweise, Fortschrittsbalken)

Museum Floorplan: Markierte "Treasure Locations" mit Nummern/Icons

Related Work

1. Mobile Augmented Reality for Cultural Heritage

https://doi.org/10.1007/978-3-642-30607-5_2

2. DIGITAL LEARNING AND EDUCATION IN MUSEUMS

https://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/Publications/NEMO_Working_Group_LEM_Report_Digital_Learning_and_Education_in_Museums_12.2022.pdf

3. Gamification Practices in Museums

<https://doi.org/10.26650/jot.2021.7.2.1017009>



TUBAF

Die Ressourcenuniversität.
Seit 1765.

concept 3: Supporters in Focus

Interaktive Sichtbarkeit von Museumsförderern

Marvin Menzel

Problem

Klassische Museumsdarstellungen von unterstützenden Unternehmen sind oft passiv und wenig einprägsam.

Logos oder Texttafeln vermitteln kaum emotionale Bindung oder echtes Verständnis für die Rolle der Firmen.

Idee

Eine interaktive Station kombiniert Bildschirm, physische Kacheln und NFC-Technologie.

JedeFirma wird durch eine greifbare Kachel mit integriertem NFC-Chip repräsentiert.

Besucher wählen eine Kachel aus und scannen sie, um dynamisch Inhalte auf dem Bildschirm abzurufen.

Interaktion & System

Die Nutzer nehmen eine Firmenkachel und halten sie an den NFC-Scanner.

Der Bildschirm zeigt daraufhin Informationen wie Unternehmensprofil, Beitrag zum Museum und Projekte.

Das System basiert auf einem Display, NFC-Reader und physischen Interfaces.

Kontext & Anwendung

Einsatz im Museumsfoyer oder Ausstellungsbereich als eigenständige Station.

Die Installation fungiert als Schnittstelle zwischen Besuchern und Förderern.

Ziel

Ziel ist es:

- Unternehmen sichtbar und erlebbar zu machen,
- die Aufmerksamkeit der Besucher zu steigern,
- und eine aktive Auseinandersetzung mit den Inhalten zu fördern.

Skizze

SUPPORTERS IN FOCUS

Interaktive Entdeckung der Museumsförderer

Eine interaktive Station, die den unterstützenden Firmen des Museums Sichtbarkeit gibt – spielerisch, informativ und intuitiv.

APPLICATION AREA
Engagement, Information, Wertschätzung

CONTEXT
Museumsfoyer, Ausstellungsbereiche, Eingangsbereich

DEVICE / TECHNOLOGY
Interaktiver Bildschirm, NFC-Technologie, Tangible Interface

USER GROUP
Museumsbesucher*innen, Familien, Schüler*innen, Interessierte

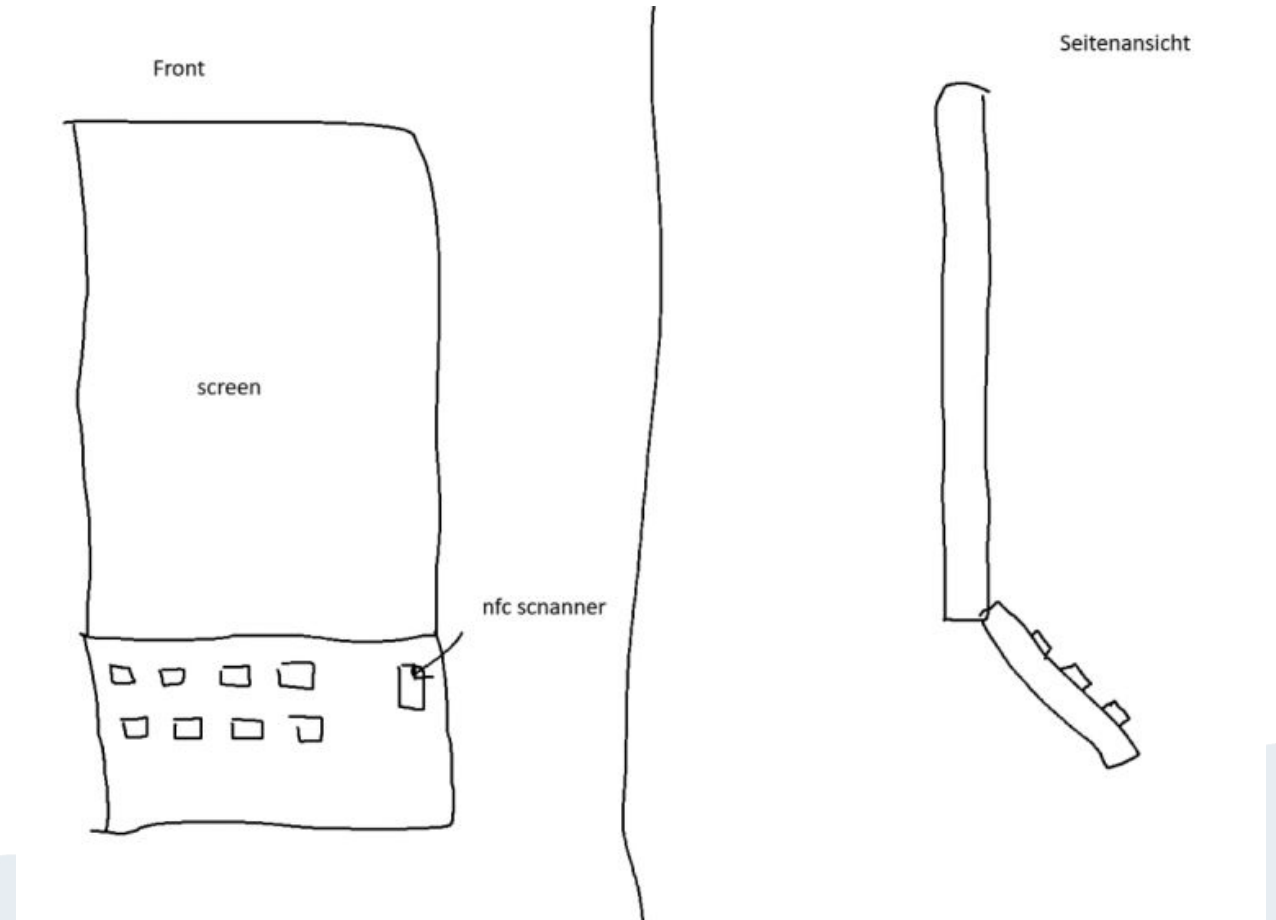
GOAL
Unterstützer sichtbar machen, Wertschätzung zeigen, Wissen vermitteln, Interaktion fördern

SO FUNKTIONIERT'S

- Kachel nehmen**
Besucher*innen wählen eine Firma, die sie interessiert, und nehmen die entsprechende Kachel.
- NFC scannen**
Die Kachel wird an den NFC-Scanner gehalten.
- Information erhalten**
Auf dem Bildschirm erscheinen Informationen zur Firma: ihr Beitrag, ihre Werte und mögliche Projekte.

WERTSCHÄTZUNG ERLEBEN
Diese interaktive Station macht die Unterstützung unserer Partner sichtbar und erlebbar – für eine starke Verbindung zwischen Kultur und Wirtschaft.

sichtbar
 interaktiv
 verbindend





TUBAF

Die Ressourcenuniversität.
Seit 1765.

concept 4: BAU DEIN FREIBERG

Interaktives Stadtbau Konzept

Jason Dippmann

Idee

- Besucher platzieren Gebäude in einer virtuellen Stadt -> Gestaltung einer eigenen Version von Freiberg
- Jedes Unternehmen als Gebäude dargestellt -> Auswirkungen auf Wirtschaft, Zufriedenheit und Umwelt
- Simulation berechnet dynamisch die Auswirkungen aller Gebäude
- Herausforderung: Errichte die „beste“ Stadt mit begrenztem Budget (auch zeitliche Begrenzung möglich)



<https://www.untitledproject.sg/post/the-rise-of-interactive-tables-in-experiential-design>

Anwendungsbereich

- Fokus auf Lernen und Interaktion
- Besucher erkunden lokale Unternehmen aktiv, indem sie diese in eine simulierte Stadt integrieren
 - Verwandlung von passiven Informationen in ein interaktives Erlebnis

Kontext

- Interaktive Installation mit interaktiven Tischen

Technik

- Ein großer interaktiver Tisch oder mehrere kleinere Tische (Touchscreen oder Projektion)
- Ermöglicht gleichzeitige Interaktion von mehreren Besuchern

Interaktion

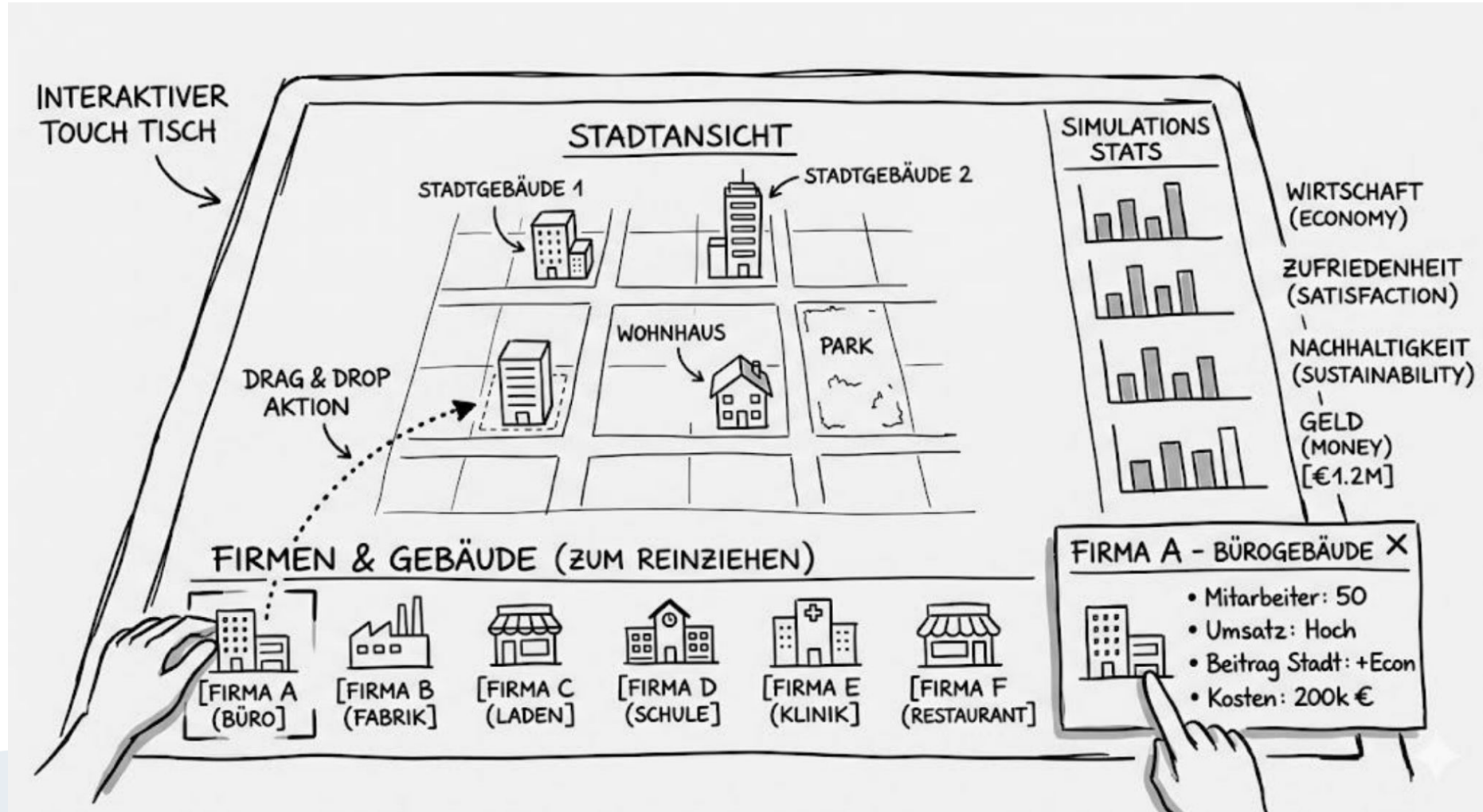
1. Digital

- „Drag & Drop“ von Unternehmen (als Gebäude dargestellt) aus einer Liste in die Stadt
- Durch Auswahl eines Unternehmens werden Informationen (Bilder, Videos, Text, Exponat) angezeigt

2. Greifbar

- Platzieren physischer Objekte (Exponate) auf dem Tisch
- System erkennt das Objekt und fügt das entsprechende Gebäude zur Stadt hinzu
- Durch Auswahl des Objekts werden Informationen (Bilder, Videos, Text) angezeigt

Skizze



Zielgruppe

- Breites Publikum: Studierende, Touristen, Familien
- 2 verschiedene Modi:
 - einfach und spielerisch
 - strategisch und detaillierter

Ziel

- Verständnis vertiefen, wie lokale Unternehmen zum städtischen Ökosystem beitragen
- Durch Gamification dazu anregen, verschiedene Unternehmen zu entdecken

Verwandte Arbeiten

1. Browsing museum image collections on a multi-touch table
<https://doi.org/10.1016/j.is.2011.09.009>
“users can explore the image database by handling digital pictures by means of touch gestures or [...] physical objects”
2. CityScope: A Data-Driven Interactive Simulation Tool for Urban Design. Use Case Volpe
https://doi.org/10.1007/978-3-319-96661-8_27
“simulate the impact of urban interventions [...] and receive real-time feedback”
3. LEARNING THROUGH SERIOUS GAMES: A DIGITAL DESIGN MUSEUM FOR EDUCATION
<https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIII-B5-2020-83-2020>
“allowing to learn by acting [...] as the protagonist [...] not just as a spectator”